Пример контрольной работы №1

по дифференциальным уравнениям

Фамилия И. О.: _____

Группа: _____

Задача 1. *Уравнения с разделяющимися переменными*

Решить задачу Коши:

$$y' = 2xy^2, \qquad y(0) = -1.$$

Задача 2. *Однородные уравнения*

Решить дифференциальное уравнение:

$$(x + y)\,dx - x\,dy = 0.$$

Задача 3. *Уравнение Бернулли*

Решить дифференциальное уравнение:

$$y' + y = xy^2.$$

Задача 4. *Уравнения, допускающие понижение порядка*

Решить дифференциальное уравнение:

$$y'' = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

Задача 5. *Уравнения в полных дифференциалах*

Проверить, является ли уравнение уравнением в полных дифференциалах, и решить его:

$$(2xy + 3x^2)\,dx + (x^2 + 2y)\,dy = 0.$$

Задача 6. *Линейные уравнения*

Решить дифференциальное уравнение:

$$y' - \frac{y}{x} = x \sin x.$$

Решения

Задача 1. *Уравнения с разделяющимися переменными*

$y' = 2xy^2,\ \ y(0) = -1.$

Разделяем переменные (при $y \neq 0$):

$$\frac{dy}{dx} = 2xy^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{dy}{y^2} = 2x\,dx.$$

Интегрируем:

$$\int \frac{dy}{y^2} = \int 2x\,dx \quad \Rightarrow \quad -\frac{1}{y} = x^2 + C \quad \Rightarrow \quad y = -\frac{1}{x^2 + C}.$$

Из начального условия $y(0) = -1$:

$$-\frac{1}{0 + C} = -1 \quad \Rightarrow \quad C = 1.$$

Ответ: $\boxed{y = -\dfrac{1}{x^2 + 1}}$

Задача 2. *Однородные уравнения*

$(x + y)\,dx - x\,dy = 0.$

Запишем уравнение в виде

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x + y}{x} = 1 + \frac{y}{x}.$$

Правая часть зависит только от y/x, уравнение однородное. Замена $y = tx$, $y' = t + xt'$:

$$t + x\frac{dt}{dx} = 1 + t \quad \Rightarrow \quad x\frac{dt}{dx} = 1.$$

Разделяем переменные:

$$dt = \frac{dx}{x} \quad \Rightarrow \quad t = \ln|x| + C.$$

Возвращаемся к $t = y/x$:

$$\frac{y}{x} = \ln|x| + C.$$

Ответ: $\boxed{y = x(\ln|x| + C)}$

Задача 3. *Уравнение Бернулли*

$y' + y = xy^2.$

Это уравнение Бернулли с $n = 2$. При делении теряется решение $y = 0$. Замена $z = y^{1-2} = y^{-1}$, тогда $y = z^{-1}$, $y' = -z^{-2}z'$. Подставляем:

$$-z^{-2}z' + z^{-1} = xz^{-2}.$$

Умножим на $-z^2$:

$$z' - z = -x.$$

Это линейное уравнение. Решаем методом вариации постоянной.

Однородное уравнение: $z' - z = 0,\ \ z_0 = Ce^x$.

Ищем решение в виде $z = C(x)e^x$, тогда $z' = C'e^x + Ce^x$:

$$C'e^x + Ce^x - Ce^x = -x \quad \Rightarrow \quad C' = -xe^{-x}.$$

Интегрируем по частям:

$$C(x) = -\int xe^{-x}\,dx = xe^{-x} + e^{-x} + C_1.$$

Тогда

$$z = (xe^{-x} + e^{-x} + C_1)e^{x} = x + 1 + C_1e^{x}.$$

Возвращаемся к $y = 1/z$.

Ответ: $\boxed{y = \dfrac{1}{x + 1 + Ce^{x}}, \qquad y = 0}$

Задача 4. *Уравнения, допускающие понижение порядка*

$y'' = \dfrac{1}{\cos^2 x}$.

Уравнение не содержит y и y' явно. Понижаем порядок заменой $p = y'$:

$$p' = \frac{1}{\cos^2 x} \quad \Rightarrow \quad p = \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C_1.$$

Так как $p = y'$, интегрируем ещё раз:

$$y = \int (\operatorname{tg} x + C_1)\,dx = -\ln|\cos x| + C_1x + C_2.$$

Ответ: $\boxed{y = -\ln|\cos x| + C_1x + C_2}$

Задача 5. *Уравнения в полных дифференциалах*

$(2xy + 3x^2)\,dx + (x^2 + 2y)\,dy = 0$.

Пусть $P = 2xy + 3x^2,\ \ Q = x^2 + 2y$. Найдём частные производные:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x, \qquad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x.$$

Так как $\dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{\partial Q}{\partial x}$, это уравнение в полных дифференциалах: существует функция $U(x, y)$, для которой $dU = P\,dx + Q\,dy$.

Из $\dfrac{\partial U}{\partial x} = P$:

$$U = \int (2xy + 3x^2)\,dx = x^2y + x^3 + \varphi(y).$$

Из $\dfrac{\partial U}{\partial y} = Q$:

$$x^2 + \varphi'(y) = x^2 + 2y \quad \Rightarrow \quad \varphi'(y) = 2y \quad \Rightarrow \quad \varphi(y) = y^2.$$

Значит, $U(x, y) = x^2y + x^3 + y^2$, и общий интеграл $U(x, y) = C$.

Ответ: $\boxed{x^2y + x^3 + y^2 = C}$

Задача 6. *Линейные уравнения*

$y' - \dfrac{y}{x} = x \sin x.$

Это линейное неоднородное уравнение. Решаем методом вариации постоянной.

Однородное уравнение: $y' - \dfrac{y}{x} = 0$. Разделяем переменные:

$$\frac{dy}{y} = \frac{dx}{x} \quad \Rightarrow \quad \ln|y| = \ln|x| + \ln|C| \quad \Rightarrow \quad y_0 = Cx.$$

Ищем решение в виде $y = C(x)\,x$, тогда $y' = C'x + C$. Подставляем:

$$C'x + C - \frac{Cx}{x} = x \sin x \quad \Rightarrow \quad C'x = x \sin x \quad \Rightarrow \quad C' = \sin x.$$

$$C(x) = -\cos x + C_1.$$

Общее решение: $y = (C_1 - \cos x)\,x$.

Ответ: $\boxed{y = x(C - \cos x)}$